

臺北市立萬芳醫院 112 年度重點研究計畫書

申請日：111 年 9 月 19 日

一、基本資料

計畫名稱：	(中文)：探討富含 let 7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體對內毒素誘導 IMR-90 肺纖維母細胞抗發炎效應及其作用機轉之影響 (英文)：Investigation on effects of therapeutic exosomes from macrophage with over-expression Let 7i-5p against lipopolysaccharide induced IMR90 fibroblast inflammation in the <i>in vitro</i> model of aspiration pneumonia		
是否申請多年期計畫	☐ 是 ☒ 否		
全程執行期限	☒ 一年(112 年 1 月 1 日-112 年 12 月 31 日) ☐ 二年(113 年 1 月 1 日-113 年 12 月 31 日) ☐ 三年(114 年 1 月 1 日-114 年 12 月 31 日)		
重點徵求主題	☐ 人工智慧醫學研究 ☐ 老人醫學研究 ☒ 再生醫學研究 ☐ 疫情時代研究 ☐ 精準醫學臨床模組開發 ☐ 其他主題		
申請組別	☒ 重點組 ☐ 教學組 ☐ 護理組 ☐ 醫事組 ☐ 年輕主治醫師組 ☐ 住院醫師組 ☐ 橋接計畫組-申請計畫之主持人 110 年有執行中之科技部計畫，但 111 年申請科技部計畫未獲補助者。(需提供科技部計畫未獲補助證明)		
本計畫是否有進行相關委員會之審查	☐ 均無涉及人體試驗/人體檢體、基因重組、動物實驗 ☐人體試驗/人體檢體 ☒基因重組 ☒動物實驗 ☐已完成相關委員會審查 ☐未完成相關委員會審查，尚於送審中 ☐其他		
研究性質	☒ 基礎研究 ☐ 臨床研究 ☐ 健保資料庫 ☐ Meta-analysis ☐ 實證研究		
主持人姓名：	(中文)：張肇源 (英文)：Chao-Yuan Chang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院委託財團法人臺北醫學大學辦理
單位：		職稱：	研究員
電話/手機：	0932036808	E-Mail：	110234@w.tmu.edu.tw yuanc669@gmail.com

本年度申請院內補助計劃件數（含本件）	1	簽名：	
共同主持人姓名：	（中文）：黃俊仁 （英文）：Chun-Jen Huang	服務機構：	臺北市立萬芳醫院委託財團法人臺北醫學大學辦理
單位：	麻醉科	職稱：	主治醫師兼副院長
電話/手機：	0970746010	E-Mail：	huangc1112@w.tmu.edu.tw
本年度申請院內補助計劃件數（含本件）		簽名：	

二、申請補助經費

執行年次 補助項目	第一年 (112 年 1 月 1 日-112 年 12 月 31 日)	第二年 (113 年 1 月 1 日-113 年 12 月 31 日)	第三年 (114 年 1 月 1 日-114 年 12 月 31 日)
研究人力費	120,000		
耗材費	280,000		
設備費	0		
合 計	400,000		

三、主要研究人力

（一）研究人力說明

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本計劃內之具體工作性質、項目與範圍
主持人	張肇源	萬芳醫院/研究部	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成
共同主持人	黃俊仁	萬芳醫院/麻醉科	主治醫師兼副院長	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成
研究人員	待聘		兼任研究助理	執行相關計畫

（二）研究人力調查

（一）該計畫研究團隊成員中是否有住院醫師？

☐ 無

☒ 有，該人員之姓名與單位：麻醉科 黃柏睿 醫師。

(二) 該計畫研究團隊成員中是否有醫事人員（醫師以外之醫事人員）？

☐ 無

☐ 有，該人員之姓名與單位：_____。

四、各項經費細目說明

(一) 研究人事費

姓名	人數	工作月數	月支酬金	小計	備註（研究助理/臨時工資）
待聘	1	12	10,000	120,000	兼任研究助理

(二) 耗材費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額
實驗動物費	C57BL/6J mice (8-10 weeks old)	隻	90	800	72,000
實驗耗材/試劑	Exosome Isolation Kit	300 Rx/Kit	19	4,000	7,6000
實驗耗材/試劑	Nitrocellulose Membrane	3m/roll	1	4,950	4,950
實驗耗材/試劑	COX-2 polyclonal antibody (Rabbit anti-mouse)	150μL/vial	1	6,550	6,550
實驗耗材/試劑	Peroxidase conjugated anti-mouse antibody	1mL/vial	2	1,850	3,700
實驗耗材/試劑	RNase free pipette tip	96 x 12/box	4	2,250	9,000
實驗耗材/試劑	IL-6 ELISA Kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	IL-1beta ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	MIP-2 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	ET-1 ELISA kit	96 Rx/kit	1	6,500	6,500
實驗耗材/試劑	Nitric Oxide Chemiluminescence	96 Rx/kit	1	5,500	5,500

	kit				
	Ready-To-Go PCR Beads	96 Rx/kit	2	7,250	14,500
	ECL Plus Western Blotting Detection System	For 1000 cm2/kit	1	9,950	9,950
	Mitochondrial membrane potential assay kit	96 Rx/kit	1	12,500	12,500
實驗耗材/試劑	表現質體	1 clone/tube	3	8,000	24,000
其他研究費用 (包含雜項費用)	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等		1	15,350	15,350
合計	280,000				

(三) 設備費

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額

五、研究計畫中英文摘要：

(一) 計畫中文摘要。(五百字以內)

吸入性肺炎是指異物被吸入肺部所造成的疾病，嚴重發生急性呼吸窘迫綜合群進而造成多重器官衰竭。因異物被吸入促使肺部發生發炎反應，細胞激素風暴與活性氧物質的累積進而導致細胞死亡及血管通透性增加而導致肺部傷害之重要機轉。然而，外泌體(Exosome)為奈米雙層膜囊泡，包含 DNA、mRNAs、miRNAs 及蛋白質等內含物，可作為細胞間信號傳遞的媒介以調控生理與病理機制，並可做為治療或是藥物傳遞載體使用。細胞株(如:巨噬細胞)生產的外泌體，其分離及測試流程相對簡單，可針對單一或多種特定有效治療因子進行優化並可大量生產。本團隊研究證實人類胎盤間質幹細胞生產的外泌體，透過 Let-7i-5p miRNA 展現其對敗血症之療效。但間質幹細胞分離及增殖不易，需耗費實驗室大量資源。本團隊提出此計畫，欲以所生產的富含 Let 7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體作為介入治療的方式，對以內毒素誘導 IMR90 肺纖維母細胞為吸入性肺炎細胞模式療效探討。用以驗證是否調節由內毒素誘導 IMR90 肺纖維母細胞引發之相關反應。本計畫主要探討富含 Let 7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體對以內毒素誘導 IMR90 肺纖維母細胞為吸入性肺炎

細胞模式中引發的發炎、氧化壓力、粒線體失能和細胞凋亡的療效。

關鍵詞: 巨噬細胞、外泌體、Let-7i-5p、吸入性肺炎, IMR-90 肺纖維母細胞, 發炎、氧化壓力、粒線體失能、細胞凋亡

(二) 計畫英文摘要。(五百字以內)

Patients with aspiration pneumonia may develop acute respiratory distress syndrome, multiple organ dysfunctions and even mortality. The aspirates readily disrupt epithelial and endothelial barrier and trigger significant inflammation and ROS in lung tissues. Inflammation starts with upstream pathway nuclear factor- κ B (NF- κ B) activations, followed by robust production of downstream cytokines storm. Upon binding to the cognate receptors, cytokines trigger autophagy and apoptosis. Cytokines in combination with oxidative stress can then induce mitochondrial dysfunction and aggravate apoptosis. Exosomes (nanometer-sized particles with a double-layer membrane structure) possess contents rich in nucleic acids, microRNAs (miRNAs), and protein. Exosomes are important mediators for intercellular communication. Moreover, exosomes possess potent therapeutic potentials. We have demonstrated the therapeutic effects of exosomes from mesenchymal stem cells (MSC) against sepsis. Of note, let-7i-5p miRNA mediates the therapeutic effects of exosomes from MSC. However, the source of MSC is limited. Moreover, isolation and proliferation of MSC are very resource demanding. In contrast, the supply of immortalized cell lines is un-limited. Preparation of exosomes from immortalized cell lines are relatively easy and thus can be produced in a scaled manner. Moreover, the therapeutic potentials of exosomes from immortalized cell lines can be enriched and customized to target at specific disease. To elucidate further, we propose this project. Our hypothesis is that overexpressing let-7i-5p miRNA in exosomes from immortalized macrophages can enhance their therapeutic effects against lipopolysaccharide-induced IMR90 fibroblast inflammation in the *in vitro* cell model of aspiration pneumonia. The effects of engineered therapeutic exosomes from RAW264.7 cells against LPS-induced IMR90 fibroblast inflammation will be investigated. Their effects on modulating crucial mechanisms of LPS-induced IMR90 fibroblast inflammation in the *in vitro* cell model of aspiration pneumonia, including inflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and apoptosis, will also be determined. Findings from this project will provide direct evidence to confirm the feasibility of establishing an engineering platform to produce novel therapeutic exosomes from immortalized macrophage and their applications as a novel therapy against aspiration pneumonia.

Key words: Macrophages, exosomes, Let-7i-5p, Aspiration pneumonia, IMR90 fibroblast, inflammation, oxidative stress, mitochondrial disability, apoptosis

六、研究計畫內容：

(一) 近三年之研究計畫內容與主要研究成果說明。

發炎反應是身體對付外來物的警訊或急救反應，一般分為急性及慢性發炎，當長期處於發炎狀態下會導致疾病的形成。器官纖維化主要成因為持續慢性發炎所致，最終造成細胞功能的障礙或器官的衰竭。不同疾病的成因包含急性發炎、持續慢性發炎或慢性發炎併發急性發炎所導致，基於致病機制的不同，分別建立敗血症、吸入性肺炎、間質性膀胱炎與精索扭轉、肥胖併發敗血症、膀胱出口堵塞導致膀胱纖維化與尿路阻塞所致急性腎臟損傷轉變至腎臟纖維化等動物模式進行其致病機制的研究。同時，配合抗氧化及抗發炎藥物、針對特定機制所開發之新型胜肽的結合誘餌療法、間質幹細胞所生產具抗發炎抗氧化的外泌體與治療性巨噬細胞外泌體進行後續治療，進一步探討其可能潛在之致病機制以釐清各種治療方式的作用。

針對敗血症(急性發炎)所開發的新型胜肽的結合誘餌療法，KCF18 則針對 TNF- α /TNFR1、IL-1 β /IL-R1 和 IL-6/IL-6R 的結合，可抑制小鼠發生敗血症的死亡率及肝臟及肺臟傷害(2020 年及 2021 年)。間質性膀胱炎(慢性發炎)以薑黃素降低發炎小體活化等相關致病機轉，進而緩解間質性膀胱炎之傷害(2021 年)。而肥胖併發敗血症(慢性發炎併發急性發炎)以人類胎盤間質幹細胞所生產的外泌體進行治療，可緩解肥胖併發敗血症的死亡率及肝臟及肺臟傷害(2020 年及 2021 年)。

相關蛋白質體學配合 Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 生物路徑分析軟體分析，除證實精索扭轉與粒線體氧化磷酸化功能障礙之差異(2021 年)外，分別應用 1)腎損傷轉變致腎纖維化的動物模式，欲尋找出其纖維化之機轉。2)針對腎臟疾病演變之進程，尋找尿液外泌體內容物在腎臟疾病不同狀況之具潛在創新生物標記，可作為創新早期診斷工具之發展。

建置治療性巨噬細胞外泌體開發平台用以優化外泌體特定小分子核糖核酸(Let 7i-5p)，初步證實可提高 Let 7i-5p 表現量，將進一步以細胞及動物模式進行驗證其抗發炎、抗氧化壓力、抗纖維化與調節粒線體失能和細胞凋亡的能力。

(二) 研究計畫之背景及目的

背景

吸入性肺炎：定義、患病率、臨床表現和死亡率

吸入性肺炎是指有外物或液體吸入肺部之後所造成的疾病，是一種常見且可能嚴重的疾病，高達 60-80% 的老年患者住院肺炎被診斷為吸入性肺炎[1-2]。而老年吸入性肺炎患者的死亡率相對較高(30-50%) [3]。因胃或口腔的內容物含有細菌、外源性物質(如食物顆粒)，且 pH 值較低，將這些異物吸入呼吸道會導致吸入性肺炎的發生[4]。症狀通常包括相對迅速的發熱、咳嗽、呼吸急促、呼吸困難、呼吸窘迫、缺氧和急性呼吸窘迫症候群。然而，在老年吸入性肺炎患者中觀察到高死亡率[3]；表明當前治療吸入性肺炎的效果有限。迄今為止，仍然缺乏針對吸入性肺炎的有效療法。

發病機制

吸入性肺炎發生的關鍵機轉為異物被吸入肺部後，因帶有胃酸，會刺激肺部產生發炎反應，嚴重程度與胃液中鹽酸濃度、吸入量及在肺部的分布情況相關，吸入量的分布範圍愈廣，傷害程度愈大。異物導致肺泡上皮細胞與血管內皮細胞屏障破壞，造成內皮間連接完整性和血管通透性的改變，誘導中性粒細胞聚集於肺泡空間並釋放細胞激素與活性氧物質(ROS)造成肺部發炎，活化 NF- κ B 訊號路徑，產生大量細胞激素(腫瘤壞死因子- α [TNF- α]、白細胞介素-1 β [IL-1 β] 和 IL-6)[5-6]。當細胞激素與其細胞激素受體結合觸發細胞死亡過程並導致肺部損傷[6-12]，而細胞激素與氧化壓力導致粒線體功能障礙發生並加重細胞凋亡[13]。這些結果顯示當吸入性肺炎發生時，發炎、細胞死亡、氧化壓力反應、粒線體功能障礙與自噬作用之間皆有關聯性。

外泌體(Exosomes)特點及療效

細胞外囊泡(Extracellular vesicles; EVs)是由細胞自行釋放的微小囊泡，可作為細胞間訊息傳遞的重要載體[14]。細胞外囊泡依照大小及形成原因區分為外泌體(Exosomes)、微囊泡(microvesicle)與凋亡小體(apoptosis body)三大類[15-17]。外泌體被稱為“運輸物(cargo)”，大小約為 30~200 奈米，由脂質雙層膜囊泡所組成，含有源自於各類分泌細胞的 DNA、mRNAs、miRNAs 及蛋白質等 [18]。其特性可被其他細胞吞噬，所攜帶的相關物質會轉移至吞噬的細胞中，作為細胞間信號傳遞的媒介，進而調控生理與病理機制如免疫抗原的呈現、腫瘤生長與轉移、組織損傷的修復等[19-21]。文獻證實外泌體可增加心肌細胞中 NADPH 的表現量，減緩心肌缺血再灌流所導致之心臟損傷，證明具有抗氧化及抗發炎的療效[22]。

外泌體的應用

外泌體的應用主要分為三大類 1)疾病模式的生物標記(Biomarker)，2)藥物治療與 3)藥物傳遞載體。外泌體廣泛分布於體液中，包括血液、淋巴液、腦脊液、尿液、唾液、乳汁、惡性腹水等[23]。在不同的生理條件下，外泌體包裹內容物有所不同，其具有的功能也有所不同。當疾病發生會伴隨外泌體內容物的變化，可藉由液體活檢 (Liquid biopsy)搜尋其生物標誌(Biomarker)作為診斷依據[24]。目前臨床上有針對前列腺癌、膀胱癌或非小細胞肺癌所開發的蛋白質生物標誌組 (NY-ESO-1, EGFR, EpCAM 與 Alix) [25-28]及 miRNA 生物標誌組 (miR-23-3p, miR-10b-5p 和 miR-21-5p)[29-31]。此外，外泌體可藉由 AMPK/AKT 路徑所產生心肌自噬作用緩解心肌細胞缺血/再灌流損傷(myocardial ischaemia reperfusion injury; MIRI)[19]。外泌體由全身給藥方式可對創傷性腦傷(Traumatic brain injury)大鼠的大腦有效恢復其功能和神經血管可塑性[33-34]。透過預先缺氧處理間質幹細胞所分離的外泌體可有效改善阿茲海默氏症 APP/PS1 基因轉殖小鼠認知能力[35-36]。

用於治療性外泌體的平台技術

外泌體不僅可以用作疾病診斷的生物標誌，還可以作為藥物治療或藥物傳遞載體，因為它們的特點是引發最小的宿主免疫反應[14] 以及穿越大腦或大腦生物屏障的能力。使用外

泌體作為治療有三種策略[37]。分別為 1) Naïve 原生外泌體:可從不同類型的培養細胞(包括幹細胞、免疫細胞或細胞株)分離，直接用於治療使用。2) 直接挹注:在外泌體分離後使用不同方式挹注特定有效分子(蛋白質、mRNA 或 miRNA)，如巨噬細胞 RAW264.7 細胞株之外泌體挹注抗生素可抵抗多重抗藥金黃色葡萄球菌(Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*; MRSA)對細胞感染[38]。3) 間接挹注:以基因工程方式將選定欲大量表達分子(蛋白質、mRNA 或 miRNA)表現於生產細胞中，純化富含表現分子之外泌體進行治療；大量表達白介素-10 (IL-10)的巨噬細胞生產的富含 IL-10 的外泌體可緩解缺血/再灌注引起的急性腎損傷(AKI)和發炎反應[39]。外泌體除可作為特定疾病模式的生物標記(Biomarker)外，因具有低免疫原性、高生物相容性與跨越生物屏障之特性，並可製劑保存、注射治療、因不含細胞無術後風險產生等特點[40]，可應用於“基於幹細胞的無細胞療法”，使其具有發展為新一代藥物載體的潛力。

富含小分子核糖核酸的治療性外泌體療效探討

相關文獻已證明以外泌體攜帶特定小分子核糖核酸可有效緩解相關疾病所造成的傷害。以大鼠大腦中動脈阻塞(Middle Cerebral Artery Occlusion, MCAO)為模型，比較富含 MiR-17-92 外泌體、對照組外泌體與脂質體之療效，富含 MiR-17-92 外泌體可能活化 PTEN 下游所誘導的 PI3K/AKT/mTOR 路徑進而增強中風後軸突-髓鞘重塑和運動電生理恢復[41]。富含 miR-27b 的外泌體通過對 JMJD3 與 NF- κ B 路徑的抑制而減緩敗血症[42]。最後，與共同主持人黃俊仁醫師團隊的研究證明人類胎盤間質幹細胞外泌體透過內含 Let-7i-5p 可有效減輕高脂飲食誘導的肥胖併發敗血症小鼠的死亡率及肝損傷，其機轉與發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的調節有關[43]。

研究欲探討解決的問題

本計畫以小鼠巨噬細胞株平台生產富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體為介入治療方式，對以內毒素誘導 IMR90 肺纖維母細胞為吸入性肺炎細胞模式療效探討。然而，先前已證實在肥胖併發敗血症小鼠模式中 has-let-7i-5p 與發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的調節有關，於此計畫作為標的物，用以驗證是否調節由內毒素誘導 IMR-90 肺纖維母細胞引發之相關反應。本計畫主要探討富含 Let 7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體對內毒素誘導 IMR-90 肺纖維母細胞中引發的發炎、氧化壓力、粒線體失能和細胞凋亡的療效。

本計畫預計達成目標:

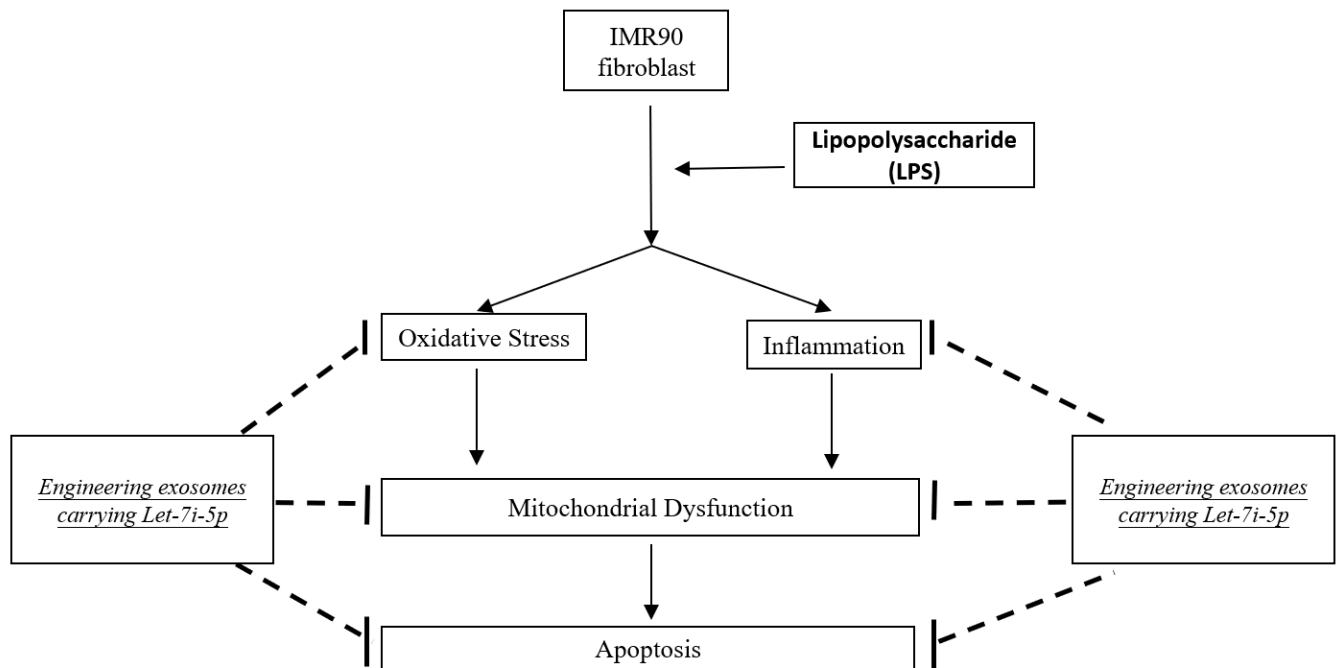
Aim 1: 探討富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體對以內毒素誘導 IMR90 肺纖維母細胞作為吸入性肺炎所致急性肺損傷細胞模式的療效。

Aim 2: 探討富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體對以內毒素誘導 IMR90 肺纖維母細胞作為吸入性肺炎所致急性肺損傷細胞模式其可能潛在作用機轉的影響，包括氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡等。

計畫重要性

本計畫可藉由富含 Let 7i-5p 的治療性外泌體可減緩吸入性肺炎所致急性肺損傷細胞模式來探討其潛在的關鍵路徑，進而釐清 Let 7i-5p 對氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡的作用機轉。藉此證明治療性巨噬細胞外泌體可提供一個平台，配合不同疾病之機轉進行不同療效的小分子核醣核酸。

上述涉及以內毒素誘導 IMR90 肺纖維母細胞作為吸入性肺炎所致急性肺損傷細胞模式的關鍵機制總結如下圖：



References

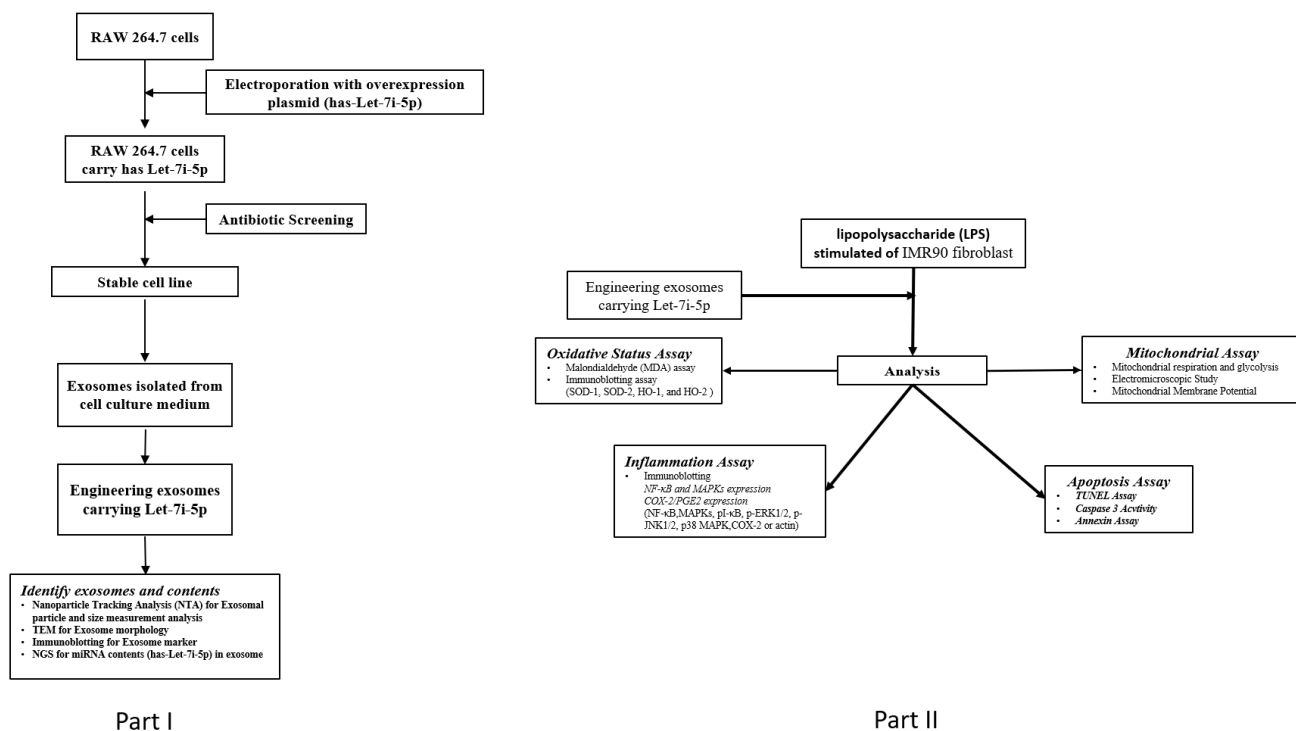
1. Marik PE. Aspiration pneumonitis and aspiration pneumonia. *N Engl J Med*. 2001 Mar 1;344(9):665-71
2. Makhnevich A, Feldhamer KH, Kast CL, Sinvani L. Aspiration Pneumonia in Older Adults. *J Hosp Med*. 2019 Jul 1;14(7):429-35
3. Yoon HY, Shim SS, Kim SJ, Lee JH, Chang JH, Lee SH, Ryu YJ. Long-Term Mortality and Prognostic Factors in Aspiration Pneumonia. *J Am Med Dir Assoc*. 2019 Sep;20(9):1098-1104.e4
4. Neill S, Dean N. Aspiration pneumonia and pneumonitis: a spectrum of infectious/noninfectious diseases affecting the lung. *Curr Opin Infect Dis*. 2019 Apr;32(2):152-7
5. Brownlee IA, Aseeri A, Ward C, Pearson JP. From gastric aspiration to airway inflammation. *Monaldi Arch Chest Dis*. 2010 Jun;73(2):54-63
6. Spooner CE, Markowitz NP, Saravolatz LD. The role of tumor necrosis factor in sepsis. *Clin Immunol Immunopathol*. 1992 Jan;62(1 Pt 2):S11-7
7. Liu SF, Malik AB. NF-kappa B activation as a pathological mechanism of septic shock and inflammation. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol*. 2006 Apr;290(4):L622-L645
8. Hesse DG, Tracey KJ, Fong Y, et al. Cytokine appearance in human endotoxemia and primate bacteremia. *Surg Gynecol Obstet*. 1988 Feb;166(2):147-53
9. Sheikh MS, Huang Y. Death receptor activation complexes: it takes two to activate TNF receptor 1. *Cell Cycle*. 2003 Nov-Dec;2(6):550-2
10. Challa S, Chan FK. Going up in flames: necrotic cell injury and inflammatory diseases. *Cell Mol Life Sci*. 2010 Oct;67(19):3241-53
11. Wang S, El-Deiry WS. TRAIL and apoptosis induction by TNF-family death receptors. *Oncogene*. 2003 Nov 24;22(53):8628-33
12. Zegeye MM, Lindkvist M, Fälker K, et al. Activation of the JAK/STAT3 and PI3K/AKT pathways are crucial for IL-6 trans-signaling-mediated pro-inflammatory response in human vascular endothelial cells. *Cell Commun Signal*. 2018 Sep 5;16(1):55
13. Green DR, Kroemer G. The pathophysiology of mitochondrial cell death. *Science*. 2004 Jul 30;305(5684):626-9
14. Le Blanc K. Immunomodulatory effects of fetal and adult mesenchymal stem cells. *Cytotherapy*. 2003;5:485-9.
15. Rasmusson I. Immune modulation by mesenchymal stem cells. *Exp. Cell Res*. 2006;312:2169-79.
16. Chen CP, Tsai PS, Huang CJ. Antiinflammation effect of human placental multipotent mesenchymal stromal cells is mediated by prostaglandin E2 via a myeloid differentiation primary response gene 88-dependent pathway. *Anesthesiology* 2012;117:568-79.
17. Caplan AI, Correa D. The MSC: An injury drugstore. *Cell Stem Cell* 2011;9:11–5.
18. Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. *J Cell Biochem* 2006;98:1076–84.
19. Zheng G, Huang R, Qiu G, et al. Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: regenerative and immunomodulatory effects and potential applications in sepsis. *Cell Tissue Res*. 2018;374:1-1.
20. Rani S, Ryan AE, Griffin MD, et al. Mesenchymal Stem Cell-derived Extracellular Vesicles: Toward Cell-free Therapeutic Applications. *Mol Ther*. 2015; 23(5):812-823
21. Phinney DG, Pittenger MF. Concise Review: MSC-Derived Exosomes for Cell-Free Therapy. *Stem Cells*. 2017 Apr;35(4):851-858.
22. Arslan F, Lai RC, Smeets MB, et al. Mesenchymal stem cell-derived exosomes increase ATP levels, decrease oxidative stress and activate PI3K/Akt pathway to enhance myocardial viability and prevent adverse remodeling after myocardial ischemia/reperfusion injury. *Stem Cell Res*. 2013; 10(3):301-12.
23. Raghu Kalluri, Valerie S. LeBleu. The biology, function, and biomedical applications of exosomes. *Science*. 2020 Feb 7; 367(6478): eaau6977.
24. Biting Zhou, Kailun Xu, Xi Zheng, Ting Chen, Jian Wang, Yongmao Song, Yingkuan Shao, Shu Zheng. Application of exosomes as liquid biopsy in clinical diagnosis. *Signal Transduct Target Ther*. 2020 Aug 3;5(1):144.
25. Asma Gati, Nesrine Lajmi, Amine Derouiche, Raja Marrakchi, Mohamed Chebil, Amel Benammar-Elgaaied. NY-ESO-1 expression and immunogenicity in prostate cancer patients. *Tunis Med*. 2011 Oct;89(10):779-83.
26. Paulina Nastały, Sara Stoupiec, Marta Popęda, Julia Smentoch, Thorsten Schlomm, Colm Morrissey, Anna Joanna Żaczek, Burkhard Beyer, Pierre Tennstedt, Markus Graefen, Elke Eltze, Paolo Maiuri, Axel Semjonow, Klaus Pantel, Burkhard Brandt & Natalia Bednarz-Knoll. EGFR as a stable marker of prostate cancer dissemination to bones. *British Journal of Cancer* volume 123, pages1767–1774(2020).
27. R T Bryan, N J Shimwell, W Wei, A J Devall, S J Pirrie, N D James, M P Zeegers, K K Cheng, A Martin, D G Ward. Urinary EpCAM in urothelial bladder cancer patients: characterisation and evaluation of biomarker potential. *Br J Cancer*. 2014 Feb 4;110(3):679-85.
28. B Sandfeld-Paulsen, N Aggerholm-Pedersen, R Bæk, K R Jakobsen, P Meldgaard, B H Folkersen, T R Rasmussen, K Varming, M M Jørgensen, B S Sørensen. Exosomal proteins as prognostic biomarkers in non-small cell lung cancer. *Mol Oncol*. 2016 Dec;10(10):1595-1602.
29. Ilaria Grossi, Alessandro Salvi, Gianluca Baiocchi, Nazario Portolani, Giuseppina De Petro. Functional Role of microRNA-23b-3p in Cancer Biology. *Microna*. 2018;7(3):156-166.
30. Marta Rodríguez, Cristina Bajo-Santos, Nina P. Hessvik, Susanne Lorenz, Bastian Fromm, Viktor Berge, Kirsten Sandvig, Aija Linē, and Alicia Llorente. Identification of non-invasive miRNAs biomarkers for prostate cancer by deep sequencing analysis of urinary exosomes. *Mol Cancer*. 2017; 16: 156.
31. Nassim Ghorbanmehr, Sedigheh Gharbi, Eberhard Korsching, Mahmood Tavallaei, Behzad Einollahi, Seyed Javad Mowla.

- miR-21-5p, miR-141-3p, and miR-205-5p levels in urine-promising biomarkers for the identification of prostate and bladder cancer. *Prostate*. 2019 Jan;79(1):88-95.
32. Liu L, Jin X, Hu CF, Li R, Zhou Z, Shen CX. Exosomes derived from mesenchymal stem cells rescue myocardial ischaemia/reperfusion injury by inducing cardiomyocyte autophagy via AMPK and Akt pathways. *Cell Physiol Biochem* 2017;43:52-68.
 33. Xin H, Li Y, Cui Y, Yang JJ, Zhang ZG, Chopp M. Systemic administration of exosomes released from mesenchymal stromal cells promote functional recovery and neurovascular plasticity after stroke in rats. *J Cereb Blood Flow Metab* 2013;33:1711-5.
 34. Zhang Y, Chopp M, Meng Y, et al. Effect of exosomes derived from multipotential mesenchymal stromal cells on functional recovery and neurovascular plasticity in rats after traumatic brain injury. *J Neurosurg* 2015;122:856-67.
 35. Ischemic preconditioning potentiates the protective effect of stem cells through secretion of exosomes by targeting Mecp2 via miR-22. *PLoS One* 2014;9:e88685.
 36. Cui GH, Wu J, Mou FF, et al. Exosomes derived from hypoxia-preconditioned mesenchymal stromal cells ameliorate cognitive decline by rescuing synaptic dysfunction and regulating inflammatory responses in APP/PS1 mice. *FASEB J*. 2017 Sep 27. pii: fj.201700600R.
 37. Jiyoung Kim, Yonghee Song, Cheol Hyoung Park, Chulhee Choi. Platform technologies and human cell lines for the production of therapeutic exosomes. *Extracell Vesicles Circ Nucleic Acids* 2021;2:3-17.
 38. Xiaohong Yang, Gongming Shi, Jian Guo, Chenhui Wang, Yun He. Exosome-encapsulated antibiotic against intracellular infections of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Int J Nanomedicine*. 2018 Nov 29;13:8095-8104.
 39. Tao-Tao Tang, Bin Wang, Min Wu, Zuo-Lin Li, Ye Feng, Jing-Yuan Cao, Di Yin, Hong Liu, Ri-Ning Tang, Steven D Crowley, Lin-Li Lv, Bi-Cheng Liu. Extracellular vesicle-encapsulated IL-10 as novel nanotherapeutics against ischemic AKI. *Sci Adv*. 2020 Aug 12;6(33):eaaz0748.
 40. Giebel B, Kordelas L, Börger V. Clinical potential of mesenchymal stem/stromal cell-derived extracellular vesicles. *Stem Cell Investig*. 2017; 4:84.
 41. Hongqi Xin, Zhongwu Liu, Benjamin Buller, Yanfeng Li, William Golembieski, Xinling Gan, Fengjie Wang, Mei Lu, Meser M Ali, Zheng G Zhang, Michael Chopp. MiR-17-92 enriched exosomes derived from multipotent mesenchymal stromal cells enhance axon-myelin remodeling and motor electrophysiological recovery after stroke. *J Cereb Blood Flow Metab*. 2021 May;41(5):1131-1144.
 42. Jia Sun, Xuan Sun, Junhui Chen, Xin Liao, Yixuan He, Jinsong Wang, Rui Chen, Sean Hu and Chen Qiu. microRNA-27b shuttled by mesenchymal stem cell-derived exosomes prevents sepsis by targeting JMJD3 and downregulating NF-κB signaling pathway. *Stem Cell Res Ther*. 2021; 12: 14.
 43. Chao-Yuan Chang, Kung-Yen Chen, Hung-Jen Shih, Milton Chiang, I-Tao Huang, Yen-Hua Huang, and Chun-Jen Huang. Let-7i-5p Mediates the Therapeutic Effects of Exosomes from Human Placenta Choriodecidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells on Mitigating Endotoxin-Induced Mortality and Liver Injury in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. *Pharmaceuticals* Accepted: 22 December 2021.

(三) 研究方法、進行步驟及執行進度。

1. 本計畫採用之研究方法與原因

整個實驗過程總結在下列圖表：



1. 生產治療性巨噬細胞外泌體攜帶 Let-7i-5p

1) 細胞培養：小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株與轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株

本計畫使用小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株進行外泌體製備。小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 (murine macrophage-like cells; ATCC, USA) 培養於內含 10% 胎牛血清 (fetal bovine serum; FBS) 與 1% 抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) DMEM 培養液 (Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies)。細胞培養皿置於含 5% CO₂ 的 37 度培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。實驗中使用細胞代數控制於 8-10 代生產外泌體。依據文獻所述建立轉殖 RAW264.7 表現 Let 7i-5p 細胞株 [2]，將計數後的 RAW264.7 細胞與 Let 7i-5p 質體 DNA 溶液於電穿孔樣品管混和均勻。接著於 250V、5 pulses 搭配 100ms 脈波長度進行電穿孔處理。電穿孔處理的所有細胞懸浮液取出至含有 2 mL DMEM 培養液 6 公分培養皿中，於 37°C 培養箱中培養 24 小時後，以螢光顯微鏡在 200× 視野下觀測細胞，進一步置換含有 G418 抗生素之 DMEM 培養基進行量化培養。

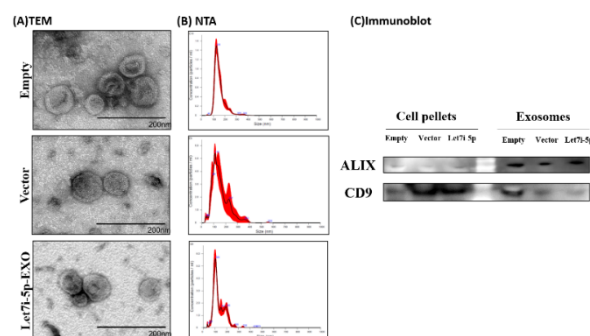
2) 小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 分離外泌體及鑑定

依據文獻進行小鼠巨噬細胞株 RAW264.7 cell 細胞分離外泌體 [1]。更換 RAW264.7 培養基 48 小時後，回收培養基並低溫離心。收集上清液，通過 0.22 mm 過濾器 (Merck Millipore) 過

濾後，收集上清液並以超高速離心 90 分鐘(100,000 g, 4°C)用以沉澱外泌體。小心去除上清液，並將含有外泌體的顆粒重新懸浮在 100 ul PBS 中，儲存在-80°C。依照廠商建議使用 NanoSight NS300 particle size analyser (NTA, Malvern Panalytical, Malvern, UK)進行外泌體顆粒和大小測量分析[2]，並通過穿透式電子顯微鏡(Hitachi HT-7700; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan)觀察外泌體的形態與免疫墨點法檢測包括 CD63、CD9 和 Alix 在內的外泌體標誌物。前期結果如圖所示，以直接挹注方式表現 Let 7i-5p 的轉殖細胞株已獲得並進行外泌體生產。電子顯微鏡結果發現巨噬細胞外泌體

(Empty)、巨噬細胞表現載體外泌體

(Vector)、巨噬細胞表現 Let 7i-5p 外泌體(let 7i-5pExo)的型態相似，為雙層膜構造。NTA 奈米粒子追蹤技術 (NTA) 分析其顆粒直徑約為 100~130 nm，免疫墨點法可證明相關外泌體分別具有 ALIX 與 CD9 外泌體表面特異蛋白存在。



3) 小分子核糖核酸定序 (Small RNA-Seq)

取總量為 1 µg RNA 用作小分子核糖核酸樣品製備的輸入材料，使用 TruSeq Small RNA Library Preparation Kits (Illumina, USA.)建構小分子核糖核酸資料庫。將分離外泌體與外泌體裂解溶液混和後，離心 10,000 g，5 分鐘。以逆轉錄試劑盒(Thermo Fisher Scientific)將上清液(10 L/樣品)直接用於生成單鏈 cDNA。PCR 增幅後，在 BluePippin 系統上建立 115 – 160 bp 資料庫。以 Illumina NextSeq 500 平台進行質檢通過的資料庫定序(Genomics, BioSci & Tech Co., New Taipei City, Taiwan.)。

2. 驗證富含 let 7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體調節對內毒素誘導肺纖維母細胞 IMR-90 抗發炎效應及其作用機轉之影響

1)細胞株及細胞培養

本計畫選用之細胞株為人類肺纖維母細胞株(IMR-90; 60204, 食品工業研究所細胞庫)屬於貼盤細胞。培養在含 10% fetal bovine serum (FBS)與 1%抗生素(penicillin 與 streptomycin; 100U/mL)的 Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM)培養基中。培養條件為 37°C、5% CO₂I，每三天更換一次培養基。

2) 內毒素誘導肺纖維母細胞 IMR-90 之發炎模式

將適量纖維母細胞加入 LPS(100 ng/ml, E. coli Serotype 0127:B8; Sigma-Aldrich)進行發炎誘導。如欲進行纖維母細胞各種實驗分析，細胞處理參考 Mollerup 等(2002)方法，將細胞分別種於 6 well 中，濃度以 2×10^6 以 10%FBS 培養 overnight 後，以 PBS 洗兩次，接著加入新鮮培養基，與不同劑量 LPS 或治療性巨噬細胞外泌體(1×10^8 、 10^9 或 10^{10} 顆粒)與細胞共同培養 24 及 48 小時，之後即可收集細胞進行實驗分析。

實驗流程

細胞將被隨機分為 6 組。每組包含 12 個培養皿(每組 $n=12$)。前 4 組將用 1x PBS (PBS 組)、LPS (LPS 組)、EExo (1×10^{10} 顆粒, EExo 組)或 EExoi (1×10^{10} 顆粒, EExoi 組)處理,分別為陰性對照、陽性對照、EExo 對照和 EExoi 對照。後 4 組將接受 LPS 加 EExo (1×10^8 、 10^9 與 10^{10} 顆粒)或 LPS 加 EExoi (1×10^8 、 10^9 與 10^{10} 顆粒)分別為 LPS+EExo(8)、LPS+EExo(9)、LPS+EExo(10)、LPS+EExoi(8)、LPS+EExoi(9)、LPS+EExoi(10)組。EExo 或 EExoi 將在 LPS 後 2 小時給藥。在 LPS 後 24 與 48 小時或沒有 LPS 的組中的類似持續時間,將收集相關細胞與培養基進行後續實驗分析。

3) 細胞活性測試 (MTT assay)

3-(4,5-二甲基噻唑-2)-2,5-二苯基四氮唑 (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide), 簡稱 MTT, 為黃色水溶性固體, 可被活細胞粒線體中之去氫(mitochondrial succinate dehydrogenases)代謝還原產生紫色的沉澱物 formazan。因僅有活細胞內才存在具活性之粒線體酵素, 故可藉助測定 formazan 產量的多寡來評估細胞之存活率。其步驟簡述如下: 將待測活性之細胞樣本中的培養液吸除後, 以 PBS 沖洗數次。加入 1 mL 含 MTT 之新鮮培養液(0.5 mg MTT/mL), 並置於 37°C 之培養箱內反應三個小時。移除未反應含有 MTT 之培養液後, 添加 500 μL DMSO, 使用 vortex 震盪至紫色 formazan 顆粒完成溶解為止。取 200 μL 溶有 formazan 之 DMSO 於酵素免疫分析儀(ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay)下, 於波長 570 nm 下測量其吸光值, 參考波長為 650 nm。

4) 細胞因子酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測(Kao 等人; 2015; Chen 等人; 2013)。依照廠商建議, 於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution, 待其反應呈色後, 加入 Stop Solution 終止反應。藉由全自動酵素免疫分析儀(Biotek)測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6、IL-10、瘦素和脂聯素的濃度將按上述方法測定, 並測定 IL-6/IL-10 比值。

5) 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase, MPO)分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的螯合測定, 是一種用於量化組織損傷的靈敏測定, 可利用測量肝臟 MPO 活性來確定肝損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行(Kao 等人; 2015; Chen 等人; 2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心, 收集上清液進行檢測, 以全自動酵素免疫分析儀(Biotek)分析並與線性標準曲線進行比較。

6) 發炎測定

a) 相關酵素表現檢測

I) 轉錄表達分析: 逆轉錄聚合酶鏈式反應(RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量, 包括 iNOS、COX-2、

eNOS 和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1% 洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha Innotech™ Gel Documentaion System 定量分析，用以估計其濃度。

II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10% β -mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質(100 μ g)，轉印到硝酸纖維素膜(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS)漂洗，最後加入二次抗體溶液(0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat anti-rabbit IgG)反應，透過化學發光(ECL Plus 試劑盒；Amersham, Buckinghamshire, UK)檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統(UVP BioSpectrum 815 Imaging System)擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件(UVP, California, USA)進行分析。

7) 氧化狀態測定

a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛(MDA)測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行(Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽(NO₂-)和硝酸鹽(NO₃-)濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒(Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA)進行測量。

8) 細胞凋亡檢測

a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照(Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006)修正進行。肝臟石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton- X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit(Roche, Mannheim, Germany)進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記(TUNEL)反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學

發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值(即細胞凋亡的易感性)進行分析。[5]。

9) 粒線體檢測

a) 粒線體功能檢測：海馬生物分析儀

海馬 XF24 生物能量測定儀(Seahorse Bioscience)為可即時同步偵測有氧呼吸與醣解作用的生物能量測定儀[]。簡而言之，使用 oligomycin 來阻斷 ATP 合成酶；FCCP 測量最大呼吸能力；rotenone 和 antimycin-A 用以測量非粒線體活性(Sigma-Aldrich)。測量前，將含有 5 mM glucose 的 DMEM 培養液的微孔板在 37°C、無 CO₂ 狀態下置放 45 分鐘。在測定過程中，最終濃度分別注射以下物質：24 ug/ml oligomycin、0.8 uM FCCP、5 uM rotenone 和 15 uM antimycin-A。以耗氧速率(Oxygen consumption rate; OCR)作為時間參數(pmol/min)計算，並且透過在每個孔中測量的蛋白質濃度進行校正。

b) 電子顯微鏡

如上所述，將處理肝組織。在明膠膠囊中嵌入樹脂並在 55°C 至 60°C 中放置 24 小時後，切割成超薄(70 nm)切片並轉移到 300 目鎳網格。用丹寧酸、50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈾染色後，再用 0.01%檸檬酸鉛染色後，透過電子顯微鏡(JEM-1200EXII)檢查樣品粒線體超微結構的變化。

10) 自噬體檢測

a) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，用於分析參與自噬的關鍵酶的表達，包括 LC-3B、Beclin-1、Bcl-2、Akt 與 TOR。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 LC-3B、Beclin-1、Bcl-2、Akt 與 mTOR，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光和蛋白質表現量測量也將如上所述進行。

b) 電子顯微鏡

載玻片用丹寧酸和 50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈾染色，再用 0.01%檸檬酸鉛染色。透過電子顯微鏡(JEM-1200EXII)檢查樣品的自噬體和自溶酶體

11) 統計分析

數據表示為平均值±標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值<0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0(SPSS, Somers, NY, USA)用於統計分析。

2. 預計可能遭遇之困難及解決途徑

實驗主要在臺北醫學大學臨床醫學所的共同主持人黃俊仁醫師實驗室中進行。而高階儀器的使用如粒線體功能測定、粒線體超微結構、自噬體和自體溶酶體的電子顯微鏡測定將於臺北醫學大學共同儀器中心進行。有萬芳醫院的資金支持，我確信計畫將以科學嚴謹態度於預計期程完成。

3. 重要儀器之配合使用情形

如前所述，本擬議項目中將採用的大部分技術和測量都可在黃俊仁醫師實驗室中進行。黃俊仁醫師實驗室已經配備了該項目所需的所有關鍵儀器，無需額外購買儀器。

4. 預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

1.預期完成之工作項目。

前四個月，我們將生產及優化由轉殖 RAW264.7 表現 Let-7i-5p 細胞株生產的外泌體平台及驗證其內含物。中間四個月將證明治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對內毒素誘導 IMR-90 肺纖維母細胞抗發炎效應的治療潛力。最後四個月將闡明治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 調節對內毒素誘導 IMR-90 肺纖維母細胞抗發炎的可能相關機制之影響，包括調節發炎、氧化壓力、恢復粒線體功能和細胞凋亡。

2.對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

本計畫將在吸入性肺炎發展後進行介入治療的設計。其數據將為來自工程化巨噬細胞的外泌體對吸入性肺炎小鼠之肺損傷的治療作用及與其調節相關可能機制的影響提供明確的證據。本計畫研究將提供直接證據，用以證實來自治療性外泌體攜帶 Let-7i-5p 對吸入性肺炎患者肺損傷的有益作用。期望根據本計畫研究結果，能開發出可顯著降低吸入性肺炎患者肺損傷發病率和死亡率的新療法。

3.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與者可獲得 1) 針對特定小分子核糖核酸轉殖至巨噬細胞及表現相關實驗操作技術；2)純化由工程化巨噬細胞生產的外泌體；3)建立吸入性肺炎的模式動物；4)技術如酵素結合免疫吸附分析法、化學冷光分析法、逆轉錄聚合酶鏈式反應、免疫墨點法、免疫組織化學染色與免疫組織螢光染色等；5)高階儀器如電子顯微鏡、共聚焦顯微鏡和流式細胞儀等相關動物實驗及分子生物學工作之基礎訓練。